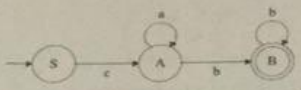
[redacted]

Aufgabe 1: Grammatiken und Zustandsautomaten

a) Gegeben ist der folgende endliche Automat Z



a1) Ist der Automat deterministisch? Begründen Sie kurz ihre Antwort.

Nein, da der Folgezustand nicht eindeutig definiert

a2) Beschreiben Sie die von Z erkannte Sprache L (mathematisch).

$L = \{w \mid w = \varepsilon a^n b^m \;\; n \in N_0 ; m \in N\}$

b) Gegeben sei die formale Sprache $L = \{\, w \mid w = (klm)^n kl \;\wedge\; n \in \mathbb{N}_0 \}$

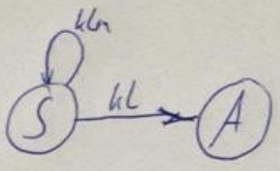
b1) Geben Sie eine Grammatik G = (V, T, P, S) an, die genau die Wörter von L produziert.

$T = \{k, l, m, \cancel{kl}\}$ $\quad V = \{A, S\}$

$P = \{S \to A \mid klmA \mid klmS$

$A \to kl$ $\quad S = \{S\}$

b2) Skizzieren Sie einen Zustandsautomaten, der jegliche Wörter der Sprache L akzeptiert. Geben Sie zudem die mathematische Definition Z = (S, X, T, s_0, F) an.



Matrikelnummer:

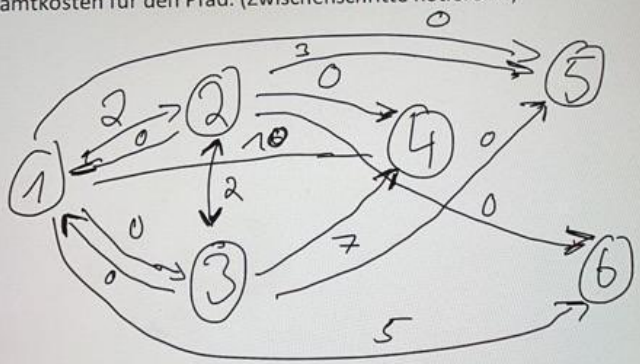
Informatik2_5622150

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 10 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 & 6 \\ 10 & 0 & 7 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 6 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

b1) Handelt es sich um einen gerichteten oder ungerichteten Graphen? Woran erke
dies?

– ungerichtet, da symetrische Matrix

b2) Bestimmen Sie mit Hilfe des Dijkstra-Algorithmus den Pfad mit den geringsten Ko
die Wege von Knoten 1 zu Knoten 4 und von Knoten 2 zu Knoten 6 und nennen Sie d
Gesamtkosten für den Pfad. (Zwischenschritte notieren!!)



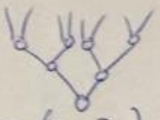
b3) Nehmen Sie den Graphen im Folgenden als ungewichtet an (nur Einträge au
Existiert ein Eulerzyklus? Erweitern Sie ggf. den Graphen um einen Knoten, soda
mit Eulerzyklus entsteht, und notieren Sie die Adjazenzmatrix.

Aufgabe 3: Rekursion

a) Ein binärer Baum besteht aus Knoten, die jeweils zwei Äste besitzen, die wiederum auf einen weiteren Knoten zeigen. Jeder Knoten enthält eine Information. Ein Knoten könnte folgendermaßen implementiert werden:

```
struct Knoten{
        int Inhalt;
        Knoten * links;
        Knoten * rechts;
};
```

Erstellen Sie eine rekursive Funktion, die alle Einträge im Baum unterhalb von Knoten *Start* (als simple Liste, muss nicht als Baum formatiert sein) anzeigt.



```
int Inhalt;
{
return (Knoten Links ·2 + Knoten rechs ·2)
}
```


Matrikelnummer:

b) Nehmen Sie einen Graphen mit folgender Adjazenzmatrix an:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 10 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 & 6 \\ 10 & 0 & 7 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 & 0 & 5 \\ 5 & 0 & 6 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

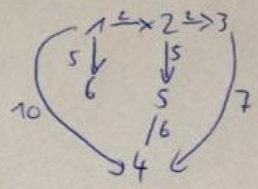
b1) Handelt es sich um einen gerichteten oder ungerichteten Graphen? Woran erkennen Sie dies?

~~Ja~~ ungerichteten, da die Matrix Symetrisch ist

b2) Bestimmen Sie mit Hilfe des Dijkstra-Algorithmus den Pfad mit den geringsten Kosten für die Wege von Knoten 1 zu Knoten 4 und von Knoten 2 zu Knoten 6 und nennen Sie die Gesamtkosten für den Pfad. (Zwischenschritte notieren!!)

Knoten: 1 2 3 6 5 4

Kosten: 0 2 4 5 7 11



Knoten 2 → 1 → 3 → 5 → 6

Kosten 0 → 2 → 2 → 3 → 7

b3) Nehmen Sie den Graphen im Folgenden als ungewichtet an (nur Einträge aus {0, 1}). Existiert ein Eulerzyklus? Erweitern Sie ggf. den Graphen um <u>einen</u> Knoten, sodass ein Graph mit Eulerzyklus entsteht, und notieren Sie die Adjazenzmatrix.